

2024-ez ohikoa

Morgauek legeak

B5 Ariketa

Izan bitez A eta B ausazko gertaera independenteak, haien probabilitateak $P(A) = 0,7$ eta $P(B) = 0,1$ izanik, eta izan bitez $\bar{A}$ eta $\bar{B}$ A eta B gertaeren osagarriak, hurrenez hurren. Kalkulatu honako probabilitate hauek arrazoi-tuz, eta argi adierazi jarraitutako prozedura edo aplikatutako legea:

(a) (0,5 p) $P(A \cup B)$,

(b) (0,5 p) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$,

(c) (0,5 p) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$,

(d) (0,5 p) $P(A \cap \bar{B})$,

(e) (0,5 p) $P(\bar{A} | \bar{B})$.

A eta B independenteak direnez:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\begin{aligned} a) P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0,7 + 0,1 - 0,07 = \underline{\underline{0,73}} \end{aligned}$$

b) Morgauek legea

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup \bar{B}) &= P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - P(A) \cdot P(B) = \\ &= 1 - 0,7 \cdot 0,1 = 0,93. \end{aligned}$$

$$c) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,73 = \underline{\underline{0,27}}$$

$$\begin{aligned} d) P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) = 0,7 - \frac{P(A) \cdot P(B)}{1} = \underline{\underline{0,63}} \\ P(A) &= P(A \cap B) \cup P(A \cap \bar{B}) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \end{aligned}$$

$$e) P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,27}{1 - 0,1} = \underline{\underline{0,3}}$$